

COVID-19 도시별 교통 혼잡도 회복 패턴 분석

8개 글로벌 도시의 시간 단위 혼잡도 데이터를 기반으로,
"회복"을 단일 지표가 아닌 다각도 지표로 재정의하여
비교 분석한 프로젝트

데이터	BigQuery Public Dataset — covid19_geotab_mobility_impact
분석 대상	Atlanta, Chicago, Seattle, New York, Washington, Los Angeles, San Francisco, Ciudad de México (8개 도시)
기간	2020년 1월 ~ 2022년 3월 (시간 단위 원본 → 주간 집계)
사용 도구	BigQuery (SQL), Looker Studio
핵심 질문	COVID-19 이후 도시별 교통 혼잡도는 얼마나, 어떻게 회복되었는가?

01 분석 목적

코로나 락다운 이후 도시별 교통 혼잡도 회복 양상을 비교하되, "회복"을 단일 지표로 측정할 경우 오판이 발생할 수 있다는 가설을 세우고 다각도로 검증했다. 동일한 데이터라도 어떤 기준점(저점 대비인지, 코로나 이전 수준 대비인지)을 사용하느냐에 따라 도시 간 순위가 완전히 달라질 수 있다는 점에 착안한 분석이다.

02 데이터 구조

테이블 1 · city_congestion

city_name · date_time (TIMESTAMP) · percent_congestion

8개 도시, 시간 단위 혼잡도(%) 기록

테이블 2 · commercial_traffic

country_iso_code_2 · date · percent_of_baseline_commercial / industrial / warehouse / grocery_store / other_retail

업종별 상업 트래픽을 2020년 2~3월 baseline 대비 상대값으로 기록

03 분석 과정

STEP 1 기초 탐색 — 도시별 시간별 혼잡도 확인

```
SELECT city_name, date_time, percent_congestion
FROM `bigquery-public-data.covid19_geotab_mobility_impact.city_congestion`
WHERE city_name = 'Atlanta'
ORDER BY date_time ASC
```

STEP 2 도시 간 주별 혼잡도 비교 (Pivot)

시간 단위 데이터를 주간 평균으로 집계해 노이즈를 제거하고, 8개 도시를 나란히 비교할 수 있는 Pivot 구조로 변환했다.

```
WITH atlantaPvP AS (
  SELECT
    EXTRACT(HOUR FROM date_time) AS hour,
    ROUND(AVG(CASE WHEN DATE(date_time) < '2020-03-15' THEN percent_congestion END), 2) AS pre_lockdown,
    ROUND(AVG(CASE WHEN DATE(date_time) >= '2020-03-15' THEN percent_congestion END), 2) AS post_lockdown
  FROM `bigquery-public-data.covid19_geotab_mobility_impact.city_congestion`
  WHERE city_name = 'Atlanta'
  GROUP BY hour
  ORDER BY hour
),
multiple AS (
  SELECT
    DATE_TRUNC(DATE(date_time), WEEK) AS week,
    AVG(CASE WHEN city_name = 'Atlanta' THEN percent_congestion END) AS Atlanta,
    AVG(CASE WHEN city_name = 'Chicago' THEN percent_congestion END) AS Chicago,
    AVG(CASE WHEN city_name = 'Seattle' THEN percent_congestion END) AS Seattle,
    AVG(CASE WHEN city_name = 'New York' THEN percent_congestion END) AS New_York,
    AVG(CASE WHEN city_name = 'Washington' THEN percent_congestion END) AS Washington,
    AVG(CASE WHEN city_name = 'Los Angeles' THEN percent_congestion END) AS Los_Angeles,
    AVG(CASE WHEN city_name = 'San Francisco' THEN percent_congestion END) AS San_Francisco,
    AVG(CASE WHEN city_name = 'Ciudad de México' THEN percent_congestion END) AS Ciudad_de_Mexico
  FROM `bigquery-public-data.covid19_geotab_mobility_impact.city_congestion`
  GROUP BY week
```

```
ORDER BY week ASC
)
SELECT * FROM multiple
```

STEP 3 핵심 지표 설계 — 3가지 회복 지표 산출

단순한 "현재값"이 아닌 **baseline** · **저점** · **회복치**를 각각 정의하고, 3가지 지표를 직접 설계해 CTE로 구현했다.

```
WITH multiple_long AS (
  SELECT
    DATE_TRUNC(DATE(date_time), WEEK) AS week,
    city_name,
    AVG(percent_congestion) AS avg_congestion
  FROM `bigquery-public-data.covid19_geotab_mobility_impact.city_congestion`
  GROUP BY week, city_name
),
comparison AS (
  SELECT city_name, AVG(percent_congestion) AS avg_congestion
  FROM `bigquery-public-data.covid19_geotab_mobility_impact.city_congestion`
  WHERE date_time >= '2022-01-01'
  GROUP BY city_name
),
comp21 AS (
  SELECT city_name, MIN(avg_congestion) AS minimum
  FROM multiple_long
  WHERE week < '2021-01-01'
  GROUP BY city_name
),
baseline2 AS (
  SELECT city_name, AVG(avg_congestion) AS baseline_avg
  FROM multiple_long
  WHERE week < '2020-03-01'
  GROUP BY city_name
),
comp_final AS (
  SELECT
    c.city_name,
    ROUND((((c.avg_congestion - x.minimum) / x.minimum) * 100), 1) AS increase_perc,
    ROUND((c.avg_congestion / b.baseline_avg) * 100, 1) AS recovery_vs_baseline,
    ROUND((1 - x.minimum / b.baseline_avg) * 100, 1) AS drop_perc
  FROM comparison c
  JOIN comp21 x ON c.city_name = x.city_name
  JOIN baseline2 b ON c.city_name = b.city_name
)
SELECT * FROM comp_final
```

지표	정의	의미
drop_perc	$(\text{baseline} - \text{저점}) / \text{baseline} \times 100$	락다운 충격도. 얼마나 떨어졌는가
increase_perc	$(2022\text{년값} - \text{저점}) / \text{저점} \times 100$	저점 대비 반등률
recovery_vs_baseline	$2022\text{년값} / \text{baseline} \times 100$	코로나 이전 수준 대비 완전 회복도

STEP 4 산업별 트래픽 데이터 연결 시도 — 데이터 품질 검증

```
WITH sex AS (
  SELECT
    country_iso_code_2,
    DATE_TRUNC(date, WEEK) AS week,
    AVG(percent_of_baseline_commercial) AS comm,
    AVG(percent_of_baseline_industrial) AS industrial,
    AVG(percent_of_baseline_warehouse) AS warehouse,
    AVG(percent_of_baseline_grocery_store) AS grocery,
    AVG(percent_of_baseline_other_retail) AS o_retail
  FROM `bigquery-public-data.covid19_geotab_mobility_impact.commercial_traffic`
  WHERE country_iso_code_2 IS NOT NULL
```

```

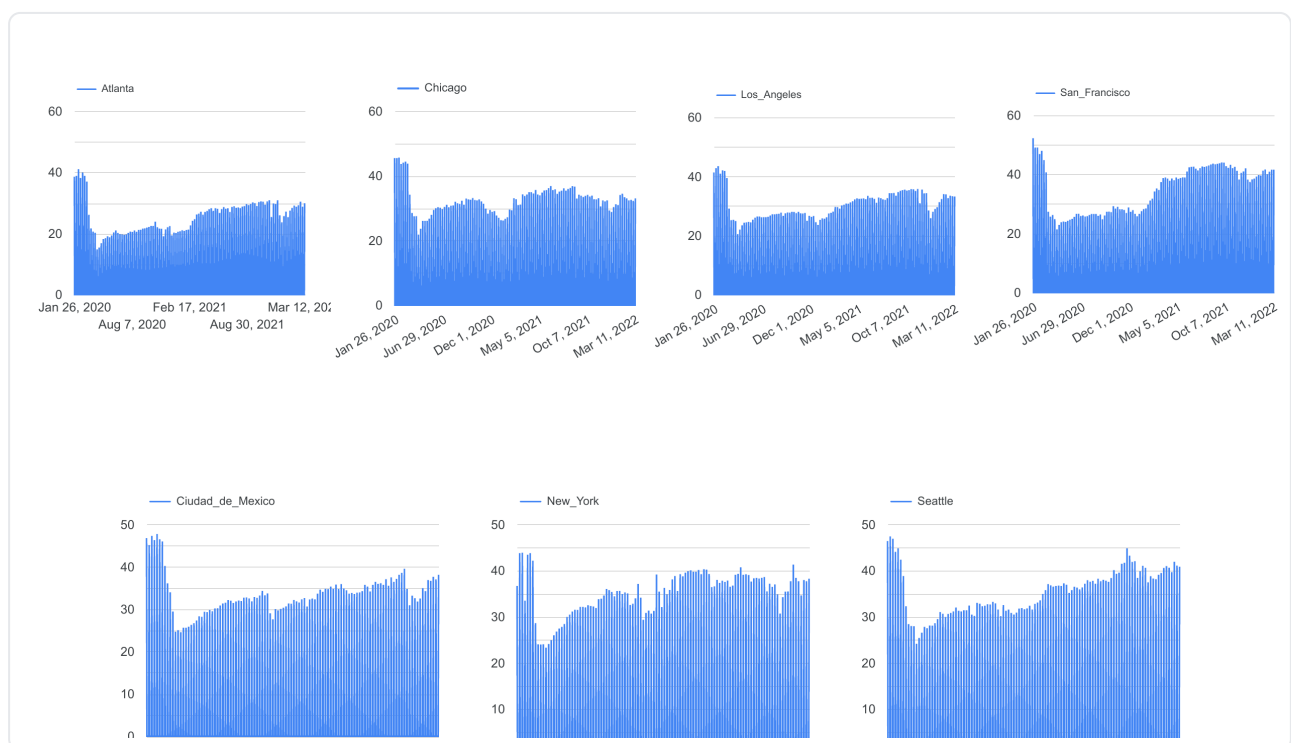
GROUP BY country_iso_code_2, week
)
SELECT
  country_iso_code_2,
  COUNT(*) AS total,
  COUNT(comm) AS comm,
  COUNT(industrial) AS industrial,
  COUNT(warehouse) AS warehouse,
  COUNT(grocery) AS grocery,
  COUNT(o_retail) AS other_retail
FROM sex
WHERE country_iso_code_2 IN ('US-GA', 'US-IL', 'US-WA', 'US-NY', 'US-DC', 'US-CA', 'MX-CMX')
GROUP BY country_iso_code_2
ORDER BY country_iso_code_2

```

결측 확인 결과, 지역마다 특정 업종 카테고리 데이터가 통째로 없는 것을 발견했다. 공식 데이터셋 문서를 확인한 결과, 해당 테이블은 **OpenStreetMap 건물 태그** 기반으로 trip 목적지를 분류하며 태그가 없는 건물은 분류에서 제외된다는 것을 확인했다. 즉 결측의 원인은 실제 업종 부재가 아니라 **OSM 지도 데이터 커버리지 편차**였으며, 분석 신뢰도 기준으로 해당 확장 분석을 배제했다.

04 분석 결과

도시별 주간 혼잡도 추이

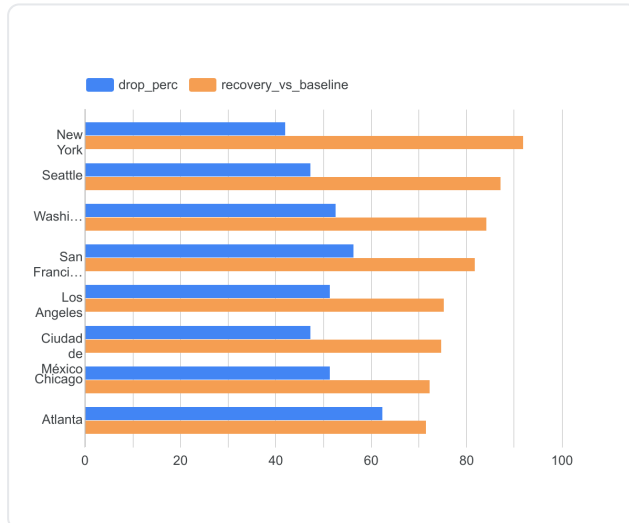


8개 도시 주간 혼잡도(%) 추이 · 2020.01 ~ 2022.03

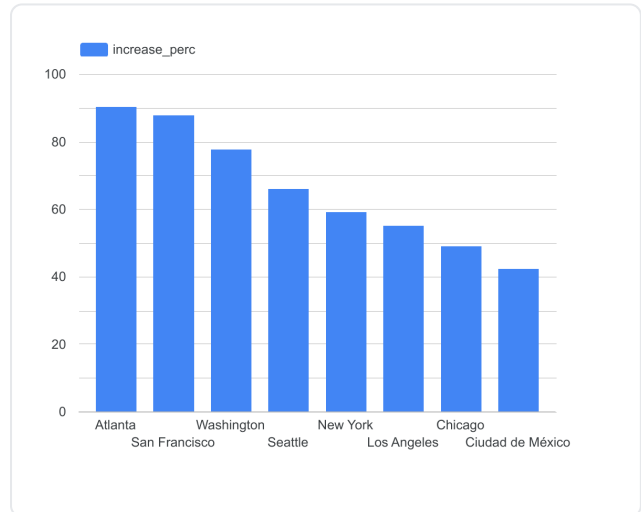
도시별 회복 지표 비교

도시	drop_perc	increase_perc	recovery_vs_baseline
Atlanta	높음	90%+	하위권
San Francisco	높음	90%+	중위권
Washington	중간	78%	중위권

Seattle	중간	67%	중위권
New York	중간	60%	1위
Los Angeles	중간	56%	중위권
Chicago	중간	50%	하위권
Ciudad de México	낮음	43%	하위권



도시별 drop_perc / recovery_vs_baseline 비교



도시별 increase_perc 순위

도시별 회복 추이 요약

- **전 도시 공통:** 2020년 12월 중순 추가 하락 경험 (낙폭은 도시마다 상이)
- **San Francisco:** 저점 이후 완만하고 지속적인 상승 곡선, 2021년 하반기 40% 전후에서 plateau
- **대부분 도시:** 완만한 선형 회복세
- **New York:** 회복 기간 전반에 걸쳐 타 도시 대비 주간 변동성이 크게 나타남
- **Ciudad de México:** 저점 낙폭은 작았지만 회복 속도가 가장 느림

05 핵심 인사이트

1. "반등"과 "완전 회복"은 다르다

Atlanta는 저점 대비 반등률이 90% 이상으로 1위였지만, 코로나 이전 수준 대비 완전회복도는 하위권이었다. 반대로 New York은 반등률은 중위권이지만 완전회복도는 1위였다. 이 차이가 발생하는 이유는 두 지표의 기준점이 다르기 때문이다. **increase_perc** 는 "바닥"을 기준으로 한 상대적 변화율이라, 애초에 덜 떨어진 도시(혹은 원래 수준 자체가 낮았던 도시)는 반등폭이 작게 나올 수 있고, 많이 떨어졌던 도시는 조금만 올라와도 반등률이 커 보일 수 있다. 반면 **recovery_vs_baseline** 은 절대적인 "정상화 수준"을 보여준다.

단일 지표(예: "얼마나 반등했는가")만으로 도시 간 회복력을 비교하면 오해할 수 있다. "얼마나 튀어올랐나"와 "원래대로 돌아왔나"를 함께 봐야 실제 회복 상태를 정확히 판단할 수 있다.

2. 데이터 품질을 비판적으로 검토했다

산업별 트래픽 데이터의 결측이 "업종 부재"가 아닌 "지도 데이터 커버리지 편차"에서 기인한다는 것을 공식 문서로 확인했다. 표면적 결측 뒤의 원인을 규명하고 분석 스코프를 조정한 사례다.

06 사용 기술

BigQuery

SQL (CTE, CASE WHEN, DATE_TRUNC, JOIN)

Looker Studio

데이터 품질 검증

07 시각화

Looker Studio에서 아래 두 가지 차트로 구성된 비교 대시보드를 구축했다.

- **Grouped Bar Chart:** 도시별 drop_perc / increase_perc / recovery_vs_baseline 3지표 비교
- **Time Series:** 8개 도시 주간 혼잡도 추이 (2020.01 ~ 2022.03)